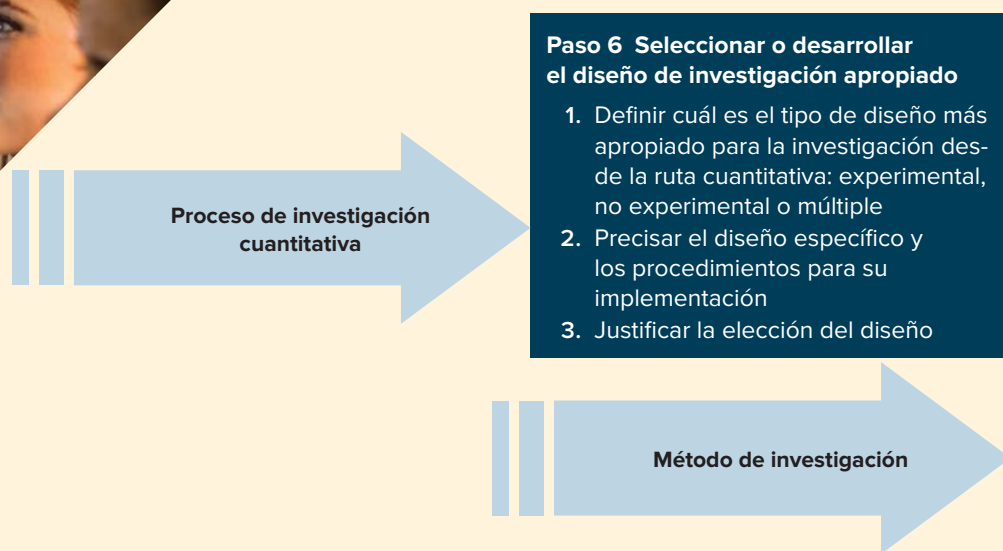


Concepción o elección del diseño de investigación en la ruta cuantitativa: el mapa



El diseño de investigación es el mapa operativo en la ruta cuantitativa. Representa el punto donde se conectan las fases conceptuales del proceso con la recolección y el análisis de los datos.

Roberto Hernández-Sampieri



Objetivos de aprendizaje

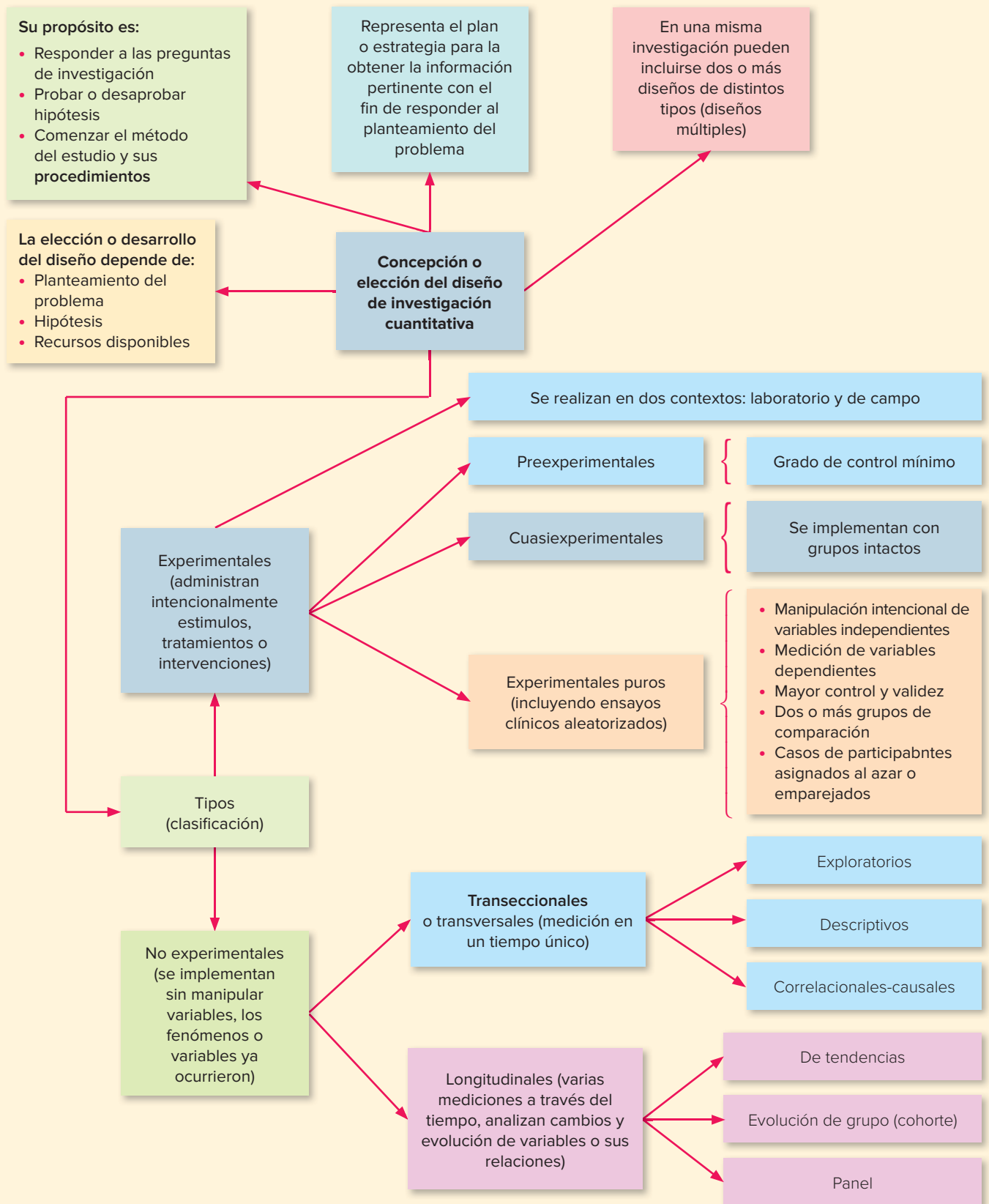
Al terminar este capítulo, el alumno será capaz de:

1. Definir el término “diseño de investigación”, así como conocer las implicaciones de elegir uno u otro tipo de diseño.
2. Entender que en un estudio pueden incluirse uno o varios diseños de investigación.
3. Conocer los tipos de diseños de la ruta cuantitativa y relacionarlos con los alcances del estudio.
4. Comprender las diferencias entre la investigación experimental y la investigación no experimental.
5. Analizar los diferentes diseños experimentales y sus grados de validez.
6. Examinar los distintos diseños no experimentales y las posibilidades de investigación que ofrece cada uno.
7. Realizar experimentos y estudios no experimentales.
8. Comprender cómo los factores de tiempo y número de mediciones alteran la naturaleza de una investigación.

Síntesis

En este capítulo se presenta una etapa fundamental de la ruta cuantitativa: la elección del diseño de investigación. Este constituye el mapa que guía al investigador hasta el final de la ruta. Los diseños son útiles para someter a prueba las hipótesis y responder a las preguntas de investigación.

Los diseños cuantitativos pueden ser experimentales o no experimentales. A lo largo del capítulo se examinan ambos tipos y la forma de implementarlos. Cabe señalar que ninguna clase de diseño es intrínsecamente mejor que otra, sino que el planteamiento del problema, los alcances de la investiga-



Este capítulo se complementa con el capítulo 5 de la página web “Diseños experimentales: segunda parte” que puedes descargar de la página web de la obra (centro de recursos en línea):

http://www.mhhe.com/latam/sampieri_mi1e

ción y la formulación o no de hipótesis y su tipo son los que determinan qué diseño es el más apropiado para un estudio en concreto; asimismo, es posible utilizar más de un diseño.

Los diseños experimentales se clasifican en: preexperimentales, experimentales puros y cuasiexperimentales; a su vez, los no experimentales se subdividen, tomando en cuenta el factor tiempo, en transversales y longitudinales.

Por otro lado, este capítulo tiene su complemento en el centro de recursos en línea, que profundiza en los diseños experimentales y otros temas: Capítulo 5 “Diseños experimentales: Segunda parte”. Puedes descargarlo de la siguiente dirección:

http://www.mhhe.com/latam/sampieri_mi1e (Centro de estudiante: Capítulos).



¿Qué es el diseño de investigación?

Una vez que precisaste el planteamiento del problema, definiste el alcance inicial de tu investigación y formulaste las hipótesis (o no las estableciste debido a la naturaleza de tu estudio), es necesario que visualices la manera práctica y concreta de responder a tus preguntas de investigación, además de cumplir con los objetivos que fijaste. Ello implica que selecciones o desarrolles uno o más diseños de investigación y los apliques al contexto del estudio. El término **diseño** se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que deseas con el propósito de responder al planteamiento del problema (Leavy, 2017; Hernández Sampieri et al., 2017; Wentz, 2014; McLaren, 2014; Creswell, 2013a y Kalaian, 2008).

En la ruta cuantitativa, el investigador utiliza sus diseños para analizar la certeza de las hipótesis formuladas en un contexto en particular o para responder a las preguntas de investigación exploratorias o descriptivas (si es que no se tienen hipótesis). Si estás iniciándote en la investigación te sugerimos comenzar con estudios que se basen en un solo diseño y luego desarrollar indagaciones que impliquen más de uno, con una situación de investigación así lo requiera. Utilizar más de un diseño eleva considerablemente los costos de la investigación. Para visualizar más claramente el asunto del diseño, recuerda la interrogante planteada en el capítulo anterior: ¿le resultará atractivo o atractiva a X? ¿Por qué?; y la hipótesis: “Sí le resulto atractivo(a) a X porque me mira frecuentemente y me sonríe casi siempre”. El diseño constituiría el plan o la estrategia para confirmar si es o no cierto que le resulto atractivo(a) a X (el plan incluiría procedimientos y actividades tendientes a encontrar la respuesta a la pregunta de investigación). Pongamos el caso de que yo sea hombre y X mujer. Así, la estrategia podría ser: mañana la buscaré después de la clase de estadística, me le acercaré, le diré que se ve muy guapa y la invitaré a tomar un café o un helado. Una vez que estemos en la cafetería o heladería la tomaré de la mano, y si ella no la retira, la invitaré a cenar el siguiente fin de semana; y, si acepta, en el lugar donde cenemos le comentaré que me parece muy bonita y le preguntaré si yo le resulto atractivo. Desde luego, puedo concebir otra estrategia, tal como invitarla a bailar o ir al cine en lugar de acudir a cenar; o bien, si conozco a varias amigas suyas y yo también soy cercano a ellas, preguntarles si le resulto atractivo a X, si tengo o no oportunidad. En la investigación disponemos de distintas clases de diseños y debemos elegir uno o varios o desarrollar nuestra propia estrategia (por ejemplo, invitarla al cine y darle un regalo para observar cuál es su reacción al recibirlo). Si el diseño está concebido cuidadosamente, el producto final de un estudio (sus resultados) tendrá mayores posibilidades de generar conocimiento. Y no es lo mismo seleccionar un tipo de diseño que otro: cada uno tiene sus características, como se verá más adelante. No es igual preguntarle directamente a X si le resulto atractivo o no, que preguntar a sus amigas; o que en lugar de interrogarla de palabra prefiera analizar su conducta no verbal (cómo me mira, qué reacciones tiene cuando la abrazo o me acerco a ella, etc.). Como tampoco será lo mismo si le pregunto delante de otras personas que cuando estemos los dos solos. La precisión, amplitud y profundidad de la información obtenida varía en función del diseño.

Diseño Plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información (datos) requerida en una investigación con el fin último de responder satisfactoriamente el planteamiento del problema.

Cabe resaltar que, en la ruta cuantitativa, la calidad de una investigación se encuentra relacionada con el grado en que apliquemos el diseño tal como fue preconcebido (particularmente en el caso de los experimentos). Desde luego, en cualquier tipo de investigación el diseño se debe ajustar ante posibles contingencias o cambios en la situación (por ejemplo, si no podemos hacer nuestro estudio en un lugar habremos de sustituirlo por otro similar).

En la ruta cuantitativa, ¿qué tipos de diseños se utilizan para investigar?

Existen diferentes clasificaciones para los diseños cuantitativos, pero la más sencilla y citada es la que se muestra en la figura 7.1.¹

En términos generales, no consideramos que un tipo de investigación —y los consecuentes diseños— sea mejor que otro (experimental frente a no experimental). Como mencionan Kerlinger y Lee (2002), ambos son relevantes y necesarios, ya que tienen un valor propio. Cada uno posee sus características, y la decisión sobre qué clase de investigación y diseño específico habrás de seleccionar o desarrollar depende de tu planteamiento del problema, el alcance del estudio y las hipótesis formuladas.

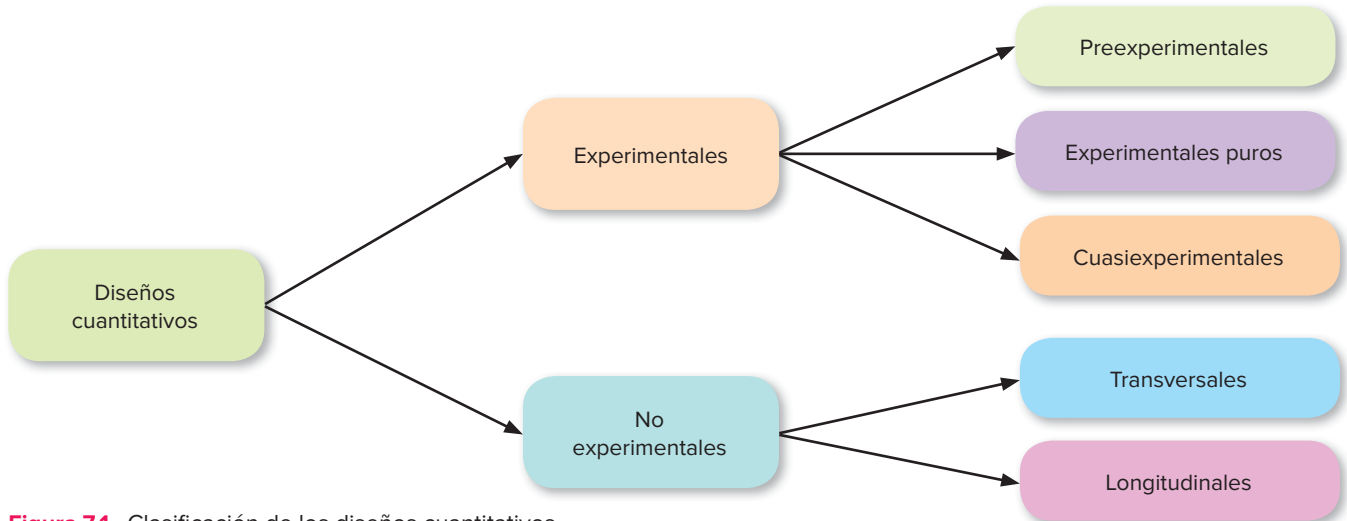


Figura 7.1. Clasificación de los diseños cuantitativos.

Diseños experimentales

El término experimento tiene dos acepciones básicas. La primera es más general y se refiere a realizar una acción y después observar las consecuencias (Babbie, 2017). Así, hablamos de “experimentar” cuando mezclamos sustancias químicas y vemos la reacción provocada, o cuando nos cambiamos la apariencia (*look*) y observamos el efecto que causa en nuestras amistades. La esencia de esta concepción de experimento es la manipulación intencional de una acción para analizar sus posibles resultados.

La segunda hace referencia a una investigación en la que se manipulan deliberadamente una o más variables independientes (supuestas causas antecedentes) para analizar las consecuencias que tal manipulación tiene sobre una o más variables dependientes (supuestos efectos consecuentes) dentro de una situación de control para el investigador (Privitera, 2017; Fleiss, 2013 y O’Brien, 2009). Esta definición quizá parezca compleja; sin embargo, conforme se analicen sus componentes se aclarará su sentido.



Figura 7.2. Visualización o esquema gráfico de un experimento.

¹ Adaptada de Hernández-Sampieri et al. (2017); Privitera (2017); McBurney y White (2013); Creswell (2013a); Wiersma y Jurs (2008). Para diseños experimentales: Campbell y Stanley (1966).

Creswell (2013a) y Reichardt (2004) denominan a los experimentos **estudios de intervención**, porque el investigador genera una situación para tratar de explicar cómo afecta a quienes participan en ella en comparación con quienes no lo hacen.

Es posible realizar experimentos con seres humanos, otros seres vivos y ciertos objetos, pero siempre **observando rigurosamente los principios éticos** que se comentarán más adelante y en el capítulo 2 adicional que se encuentra en la página web de la obra o centro de recursos en línea.

Los diseños experimentales manipulan y prueban tratamientos, estímulos, influencias o intervenciones (denominadas variables independientes) para observar sus efectos sobre otras variables (las dependientes) en una situación de control. Veámoslo gráficamente en la figura 7.3.

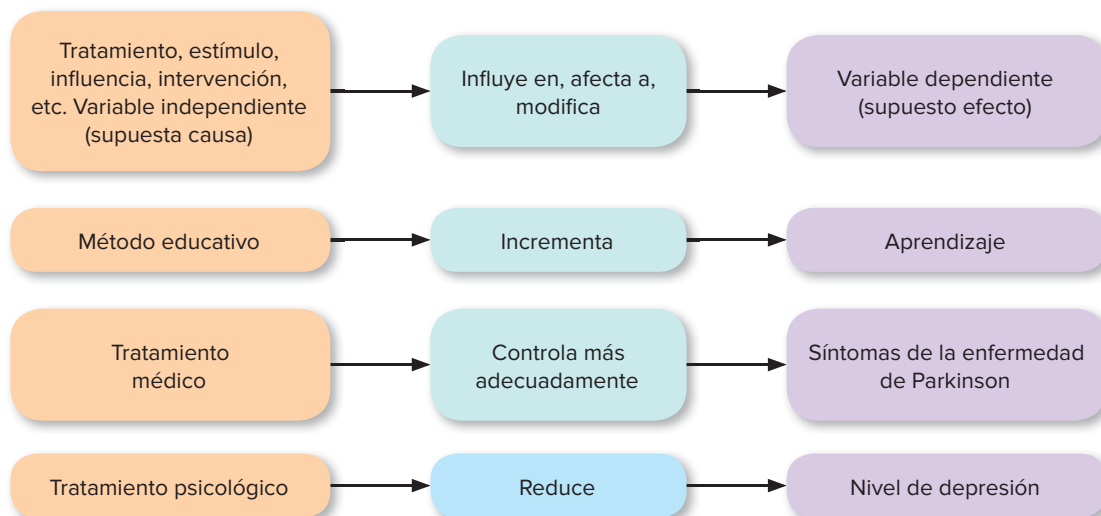


Figura 7.3. Ejemplos de la relación entre variables independiente (causa) y dependiente (efecto).

Experimento Situación de control en la cual se manipulan, de manera intencional, una o más variables independientes (causas) para analizar las consecuencias de tal manipulación sobre una o más variables dependientes (efectos).

Es decir, los diseños experimentales se utilizan cuando el investigador pretende establecer el posible efecto de una causa que se manipula. Pero, para establecer influencias (por ejemplo, decir que una terapia de duelo ayuda a fortalecer el sentido de vida y aceptar la pérdida de un ser amado), se deben cubrir varios requisitos que a continuación te comentaremos.

Desde luego, hay ocasiones en que no podemos o no debemos experimentar. Por ejemplo, es imposible evaluar las consecuencias que una supernova provocada por nosotros podría tener sobre un conjunto de planetas (¿qué ser humano puede hacerlo?). Tampoco es factible experimentar con hechos pasados, así como no debemos realizar cierto tipo de experimentos por cuestiones éticas (por ejemplo, experimentar en seres humanos con un nuevo virus para conocer su evolución).

Ciertamente se han efectuado experimentos con armas bacteriológicas y bombas atómicas, castigos físicos a prisioneros, deformaciones al cuerpo humano, etc.; sin embargo, son situaciones que no deben permitirse bajo ninguna circunstancia.

¿Cuáles son los requisitos y características distintivas de los diseños experimentales o experimentos?

Los requisitos, condiciones necesarias o características de los experimentos son fundamentalmente tres:

1. Manipulación intencional de una o más variables independientes.
2. Medición de las variables dependientes.
3. Control sobre la situación experimental.

Primer requisito: manipulación intencional de una o más variables independientes

La variable independiente es la que se considera como supuesta causa en una relación entre variables, es la condición antecedente, y al efecto provocado por dicha causa se le denomina variable dependiente (consecuente).

Cabe destacar que como investigador puedes incluir en tu estudio dos o más variables independientes y dependientes. Cuando en realidad existe una relación causal entre una variable independiente y una dependiente, al variar intencionalmente la primera, la segunda también variará; por ejemplo, si la satisfacción en el trabajo es causa de la productividad, al variar la primera deberá modificarse la segunda.

A partir de lo anterior podemos decir que un experimento se lleva a cabo para analizar si una o más variables independientes afectan a una o más variables dependientes y por qué lo hacen, por ello su alcance es **explicativo**. Por ahora, simplifiquemos el problema de estudio a una variable independiente y una dependiente. En un experimento, la variable independiente resulta de interés para el investigador, ya que hipotéticamente será una de las causas que producen el efecto supuesto. Para obtener evidencia de esta posible relación causal, el investigador manipula la variable independiente y observa si la dependiente varía o no. Aquí, manipular es sinónimo de hacer variar o asignar distintos valores a la variable independiente.

Ejemplo

Experimento del efecto de contenidos televisivos antisociales en niños

Si un investigador deseara analizar el posible efecto de los contenidos televisivos antisociales en la conducta agresiva de determinados niños, podría hacer que a un grupo se le proyectara un programa de televisión con contenido antisocial y que otro viera un programa con contenido de promoción social (manipulación de la variable independiente),² y posteriormente observar cuál de los dos grupos muestra una conducta más agresiva.

La hipótesis de investigación nos hubiera señalado lo siguiente: “*La exposición de los niños a contenidos antisociales tenderá a provocar un aumento de su conducta agresiva*”. De este modo, si descubre que el grupo que observó el programa antisocial muestra mayor conducta agresiva respecto del grupo que vio el programa de promoción social, y que no hay otra posible causa que hubiera afectado a los grupos de manera desigual, comprobaría su hipótesis.

El investigador manipula o hace fluctuar la variable independiente para observar el efecto en la dependiente, y lo realiza asignándole dos valores: presencia de contenidos antisociales por televisión (programa antisocial) y ausencia de contenidos antisociales por televisión (programa de promoción social). El experimentador establece la variación a propósito (no es fortuita): tiene el control directo sobre la manipulación y crea las condiciones para proveer la variación deseada. Así, en un experimento, para que una variable se considere independiente debe cumplir tres requisitos:

1. Que anteceda a la dependiente.
2. Que varíe o sea manipulada.
3. Que esta variación pueda controlarse.



Efecto de los contenidos televisivos antisociales en la conducta agresiva de los niños.

² En este momento no se explica el método para asignar a los niños a los dos grupos; lo veremos en el apartado de control y validez interna. Lo que importa ahora es que comprendas el significado de la manipulación de la variable independiente.

Grados de manipulación de la variable independiente

La manipulación o variación de una variable independiente puede realizarse en dos o más grados. El nivel mínimo de manipulación es de presencia-ausencia de la variable independiente. Cada nivel o grado de manipulación involucra un grupo, un conjunto de unidades o submuestra y condición en el experimento (por ejemplo, individuos, eventos, plantas, animales, etcétera).

Antes de proseguir debemos comentarte una cuestión de convención en el medio académico: se utiliza la letra “X” para simbolizar una variable independiente o tratamiento experimental. Las letras o subíndices “A, B... o 1, 2...” indican distintos niveles de variación de la independiente y la letra “Y” se utiliza para representar una variable dependiente.



Presencia-ausencia

Este nivel o grado implica que un grupo o conjunto de casos se expone a la presencia de la variable independiente y el otro no. Posteriormente, los dos grupos se comparan para saber si el grupo **expuesto** a la variable independiente difiere del grupo que no fue expuesto.

Por ejemplo, a un grupo de personas con artritis se le administra el tratamiento médico y al otro grupo no se le aplica. Al primero se le conoce como **grupo experimental**, y al otro, en el que está ausente la variable independiente, se le denomina **grupo de control**; pero en realidad ambos grupos participan en el experimento. Después se observa si hubo o no alguna diferencia entre los grupos en lo que respecta al control de la enfermedad (artritis). A la presencia de la variable independiente se le llama “tratamiento experimental”, “intervención experimental” o “estímulo experimental”. Es decir, el grupo experimental recibe el tratamiento o estímulo experimental o, lo que es lo mismo, se le expone a la variable independiente; el grupo de control no recibe el tratamiento o estímulo experimental.

Ahora bien, en el caso de seres vivos el hecho de que uno de los grupos no se exponga al tratamiento experimental no significa que su participación en el experimento sea pasiva. Por el contrario, implica que realiza las mismas actividades que el grupo experimental, excepto someterse al estímulo. En el ejemplo de los contenidos televisivos antisociales, si el grupo experimental va a ver un programa de televisión con contenido antisocial (por ejemplo, violento), el grupo de control podría ver el mismo programa, pero sin las escenas violentas (otra versión del programa). Si se tratara de experimentar con un medicamento, el grupo experimental consumiría el medicamento, mientras que el grupo de control consumiría un placebo (por ejemplo, una supuesta píldora que en realidad es un caramelo sin azúcar u otra sustancia que pudiera afectar los resultados). En general, en un experimento puede afirmarse lo siguiente: si en los grupos todo fue “igual” menos la exposición a la variable independiente, es muy razonable pensar que las diferencias entre los grupos se deban a la presencia o ausencia de tal variable.

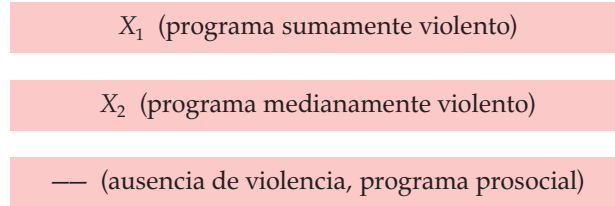
Más de dos grados

En otras ocasiones, es posible que hagas variar o manipular la variable independiente en cantidades o grados. Supongamos una vez más que queremos analizar el posible efecto del contenido antisocial por televisión sobre la conducta agresiva de ciertos niños. Podría hacerse que un grupo fuera ex-

Grupo experimental Es el que recibe el tratamiento o estímulo experimental.

Grupo de control No recibe el tratamiento o estímulo experimental. Se le conoce también como grupo testigo.

puesto a un programa de televisión sumamente violento (con presencia de violencia física y verbal); un segundo grupo se expusiera a un programa medianamente violento (solo con violencia verbal), y un tercer grupo se expusiera a un programa sin violencia. En este ejemplo, se tendrían tres niveles o cantidades de la variable independiente, lo cual se representa de la siguiente manera:



Manipular la variable independiente en varios niveles tiene la ventaja de que no solo se puede determinar si la presencia de la variable independiente o tratamiento experimental tiene un efecto, sino también si distintos niveles de la variable independiente producen diferentes efectos. Es decir, si la magnitud del efecto (Y) depende de la intensidad del estímulo (X_1 , X_2 , X_3 , etc.). Ahora bien, ¿cuántos niveles de variación deben ser incluidos? No hay una respuesta exacta, pues depende del planteamiento del problema y los recursos disponibles. Del mismo modo, los estudios previos y la experiencia del investigador pueden arrojar luces al respecto, ya que cada nivel implica un grupo experimental más. Por ejemplo, en el caso del tratamiento médico, dos niveles de variación pueden ser suficientes para probar su efecto, pero si tenemos que evaluar los efectos de distintas dosis de un medicamento, tendremos tantos grupos como dosis y, además, el grupo testigo o de control.

Modalidades de manipulación en lugar de grados

Existe otra forma de manipular una variable independiente que consiste en que expongas a los grupos experimentales a diferentes modalidades de la variable, pero sin que esto implique cantidad. Por ejemplo, experimentar con tipos de medicamentos, medios para comunicar un mensaje a todos los ejecutivos de la empresa (correo electrónico, teléfono celular o memorando escrito), clases de terapias físicas o psicológicas, estilos de argumentaciones de abogados en juicios y procesos siguiendo distintos sistemas de calidad (Modelo Malcom Baldrige, Modelo Europeo de la Fundación para la Administración de la Calidad —EFQM— Modelo ISO-9001). En ocasiones, la manipulación de la variable independiente conlleva una combinación de cantidades y modalidades de esta. Por ejemplo, en los experimentos sobre la administración de medicamentos se pueden considerar: tipo de medicamento (modalidades), dosis (magnitudes), cantidad de tiempo entre las dosis y formas de tomar el medicamento, en cápsulas o suspensión (modalidades).

Finalmente, es necesario insistir en que cada nivel o modalidad implica, al menos, un grupo. Si hay tres niveles (grados) o modalidades, tendrás tres grupos como mínimo.

¿Cómo defines la manera de manipular las variables independientes?

Al manipular una variable independiente es necesario que especifiques qué se va a entender por esa variable en el experimento (definición operacional experimental). Es decir, trasladar el concepto teórico a un estímulo experimental. Por ejemplo, si la variable independiente a manipular es la exposición a la violencia televisada (en adultos), debes pensar cómo vas a transformar ese concepto en una serie de operaciones experimentales. En este caso podría ser: la violencia televisada será operacionalizada (transportada a la realidad) mediante la exposición a un programa donde haya riñas y golpes, insultos, agresiones, uso de armas de fuego, crímenes e intentos de crímenes, acoso, intimidación, persecuciones, etc. Entonces se selecciona un programa en el que se exhiban tales conductas (por ejemplo, *Los muertos vivientes* (*The walking dead*), *En busca de la verdad* (*Prison break*), *El señor de los cielos*, *Narcos* u otro en que se presenten dichos comportamientos). Así, el concepto abstracto se transforma en un referente real. Ve cómo un concepto teórico (grado de información sobre la deficiencia mental) en la práctica se tradujo a dos niveles de manipulación experimental.

Ejemplo

Estudio clásico de manipulación experimental de una variable (independiente)

Naves y Poplawsky (1984) diseñaron un experimento para poner a prueba la siguiente hipótesis: “A mayor grado de información sobre la deficiencia mental que posea el sujeto común se mostrará menor evitación en la interacción con el deficiente mental”.³ La variable independiente fue “el grado de información sobre la deficiencia mental” (o, mejor dicho, capacidad mental distinta); y la dependiente, “la conducta de evitación en interacciones con personas cuyas capacidades mentales son diferentes”. La primera se manipuló mediante dos niveles de información: 1) información cultural, y 2) información sociopsicológica acerca de esta capacidad mental. Por lo tanto, hubo dos grupos: uno con información cultural y otro con información sociopsicológica. El primer grupo no recibió ninguna información sobre la deficiencia mental o la capacidad mental distinta, ya que se supuso “[...] que todo individuo, por pertenecer a cierta cultura, maneja este tipo de información, y está conformada por nociones generales y normalmente estereotipadas sobre la deficiencia mental; de ello se desprende que si un sujeto basa sus predicciones sobre la conducta del otro en el nivel cultural, obtendrá mínima precisión y pocas probabilidades de controlar el evento comunicativo” (Naves y Poplawsky, 1984, p. 119). El segundo grupo acudió a un centro de entrenamiento para personas cuyas capacidades mentales son diferentes, quienes les proporcionaron información sociopsicológica (algunos contaron sus problemas en el trabajo y sus relaciones con superiores y compañeros, también se trataron temas como el amor y la amistad). Este grupo pudo observar la “capacidad mental distinta”, cómo se trata clínicamente y los efectos en la vida cotidiana de quien la posee, además de recibir información sociopsicológica al respecto. Después, todos los participantes fueron expuestos a una interacción sorpresiva con un supuesto individuo con capacidad mental distinta (que en realidad era un actor entrenado para comportarse como deficiente mental y con conocimientos sobre la materia).⁴ La situación experimental estuvo bajo riguroso control y se filmaron las interacciones para medir el grado de evitación hacia el sujeto con capacidad mental diferente, a través de cuatro dimensiones: a) distancia física, b) movimientos corporales que denotaban tensión, c) conducta visual y d) conducta verbal. Se comprobó la hipótesis, pues el grupo con información cultural mostró una mayor conducta de evitación que el grupo con información sociopsicológica.

Retos para definir cómo se manipularán las variables independientes

En ocasiones no resulta complicado trasladar el concepto teórico (variable independiente) a operaciones prácticas de manipulación (tratamientos o estímulos experimentales). Manipular la paga (cantidades de dinero otorgadas), la realimentación, el reforzamiento y la administración de un medicamento no es demasiado difícil. Sin embargo, a veces resulta verdaderamente complejo instrumentar el concepto teórico en la realidad, sobre todo con variables internas, variables que pueden tener diversos significados o variables que sean difíciles de alterar. La socialización, la cohesión, el sentido de vida, el poder, la felicidad y la depresión son conceptos que requieren un enorme esfuerzo por parte del investigador para operacionalizarse.

Para auxiliarte en ello, te recomendamos:

1. Consultar *experimentos previos* para que evalúes cómo manipularon la variable independiente y si tuvieron éxito.
2. *Evaluar tu manipulación* antes de que conduzcas el experimento. Cerciórate de que funciona, probándola en un grupo pequeño similar al del experimento. Si la manipulación resulta débil,

³ En el ejemplo a veces se emplean los términos “deficiencia mental” y “deficiente mental”, debido a que son los que utilizaron Esther Naves y Silvia Poplawsky. Tal vez serían más adecuados los términos: “Capacidad mental diferente” y “persona con tal capacidad”. De antemano, ofrecemos una disculpa si alguien se siente ofendido por estos vocablos.

⁴ Las actuaciones fueron ensayadas una y otra vez ante un grupo de cuatro expertos sobre la deficiencia mental, hasta que el panel validó unánimemente el desempeño del actor.

probablemente no se encontrarán efectos, pero no porque no pueda haberlos. Si pretendemos manipular la violencia televisada y nuestro programa no es en realidad violento (incluye uno que otro insulto y algunas sugerencias de violencia física) y no encontramos un efecto, no podemos afirmar o negar que haya un efecto, porque la manipulación fue insuficiente.

3. *Incluir verificaciones para la manipulación.* Cuando se experimenta con personas hay varias formas de verificar si realmente funcionó la manipulación. La primera consiste en entrevistar a los participantes. Supongamos que, por medio de la manipulación, pretendemos motivar a un grupo para que cumpla una tarea y el otro no. Después del experimento entrevistaremos a los individuos para ver si el grupo que debía estar muy motivado en realidad lo estuvo y si el grupo que no debía estar motivado no lo estuvo. Una segunda forma es incluir mediciones relativas a la manipulación durante el experimento. Por ejemplo, aplicar una escala de motivación a ambos grupos cuando supuestamente unos deben estar motivados y otros no.

Segundo requisito de un experimento: medición de la variable dependiente

La variable dependiente no se manipula, sino que se mide para ver el efecto que la manipulación de la variable independiente tiene en ella. La medición de la variable dependiente resulta igualmente importante y, como en la variable dependiente se observa el efecto, la medición debe ser adecuada, válida y confiable. Imagínate que conduces un experimento para evaluar el efecto de un nuevo método de enseñanza en la comprensión de conceptos de salud preventiva por parte de ciertos niños, y en lugar de medir la *comprensión* mides la *memorización*; por más correcta que resulte la manipulación de la variable independiente, el experimento resultaría un fracaso porque la medición de la dependiente no es válida.

¿Cuántas variables independientes y dependientes deben incluirse en un experimento?

No hay reglas ni un número para ello; una vez más, depende de cómo se haya planteado el problema de investigación y las limitaciones existentes. Imagínate que vas a experimentar con dos medicamentos que ayudan a controlar la presión arterial y quieres ver cuál es más eficaz, y solamente te interesa este problema, tienes una sola variable independiente: tipo de medicamento (X y Z). Pero si quieres agregar el efecto de la dosis, porque los pacientes son hipertensos graves mayores de 60 años, añadirías esta otra variable independiente y la manipularías, por ejemplo: 1) dosis de 95 miligramos (mg), una pastilla diaria por la mañana y 2) dosis de 190 mg, una pastilla por la mañana y otra por la noche (cada día). Tendrías dos variables independientes: medicamento y dosis; cuatro grupos y el de control (sin dosis).

1. Grupo al que se le administra medicamento X y dosis de una pastilla al día.
2. Grupo al que se le administra medicamento Z y dosis de una pastilla al día.
3. Grupo al que se le administra medicamento X y dosis de dos pastillas al día.
4. Grupo al que se le administra medicamento Z y dosis de dos pastillas al día.
5. Grupo testigo, sin dosis.⁵

Pero si el diseño experimental fuera para investigar **más integralmente** sobre el control de la presión arterial, también podría agregarse una tercera variable independiente: ejercicio (moderado = 1 kilómetro diario de caminata e intensivo = 2 kilómetros), y una cuarta: dieta (1 = consumo regular de carbohidratos y 2 = reducción de los carbohidratos a 50%), y así sucesivamente. Claro está que conforme se aumenta el número de variables independientes se incrementan las manipulaciones que deben hacerse y el número de grupos requerido. Entonces entraría en juego el segundo factor: limitantes. Tal vez no pueda reclutar las suficientes personas para varios grupos o contar

⁵ Desde luego, no sería ético dejar de suministrar a un grupo un medicamento que los ayuda a controlar su problema de hipertensión, el ejemplo es solamente para fines didácticos. Una solución sería obtener datos de pacientes del pasado que no recibieron ninguna medicación. Esta es una variante experimental.

con el presupuesto para dar seguimiento a tantos casos. Por otro lado, en cada situación podría optar por medir más de una variable dependiente y evaluar múltiples efectos de las independientes en distintas variables. Por ejemplo, además de la presión arterial, medir los niveles de estrés y de función renal (nitrógeno ureico en sangre, creatinina en sangre y orina, depuración de la creatinina). Resulta obvio que, al aumentar las variables dependientes, no tienen que incrementarse los grupos, porque estas variables no se manipulan. Lo que aumenta es la cantidad de mediciones (cuestionarios con más preguntas, mayor número de observaciones o indicadores, entrevistas más largas, etc.) porque hay más variables que medir.

Tercer requisito de un experimento: control o validez interna

El control o validez interna se refiere a que, si en el experimento observas que una o más variables independientes hacen variar a las dependientes, la variación de estas últimas se deba verdaderamente a la manipulación de las primeras y no a otros factores o causas; y si encuentras que una o más independientes *no* tienen un efecto sobre las dependientes, puedas estar seguro de ello. En otras palabras, saber qué está ocurriendo realmente con la relación entre las variables independientes y las dependientes. Esto podría ilustrarse de la siguiente manera (figura 7.4):

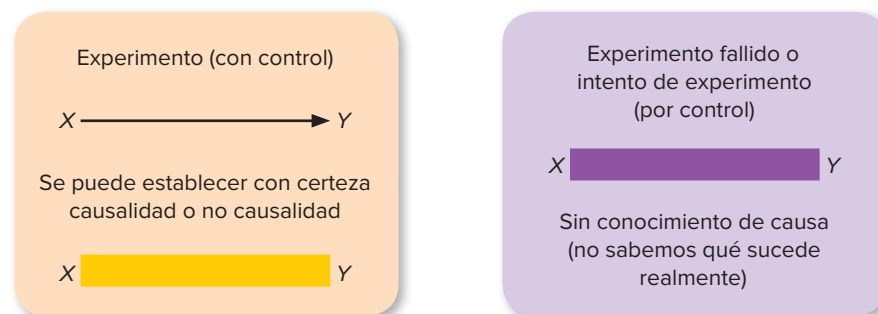


Figura 7.4. Experimentos con control y sin control (intento de experimento o experimento fallido).

Cuando hay **control** es posible que determines la relación causal; cuando no se logra el control, no puedes establecer dicha relación. Alcanzarlo implica contener la influencia de otras variables extrañas en las variables dependientes, lo que te permite conocer en realidad si las variables independientes que interesan tienen o no efecto en las dependientes. Por así decirlo, purificas la relación de X (independiente) con Y (dependiente) de otras posibles fuentes que afecten a Y, y que contaminen el experimento. Aislamos las relaciones que interesan. Por ejemplo, si consigues el control al experimentar con un nuevo método de enseñanza para evaluar su influencia en el aprendizaje, sabrías que un incremento en este se debe al método y no a otras razones. En cambio, si tu experimento carece de control no sabrías si el aprendizaje se debió al método, a que los participantes eran sumamente inteligentes, a que tenían desde antes conocimientos de los contenidos o a cualquier otro motivo. Y si no hay aprendizaje, no sabrías si se debe a la desmotivación de los sujetos respecto a los contenidos, a que eran poco inteligentes o a cualquier otra causa. Es decir, buscamos descartar otras posibles explicaciones para evaluar si la nuestra es o no la correcta (variables independientes de interés, estímulos o tratamientos experimentales que tienen el efecto que nos interesa comprobar). Tales explicaciones rivales son las fuentes de invalidación interna (que pueden invalidar el experimento).

Validez interna Grado de confianza que se tiene en que los resultados del experimento se interpreten adecuadamente y sean válidos (se logra cuando hay control).

Fuentes de invalidación interna

Existen diversos factores que tal vez nos confundan y sean motivo de que ya no sepamos si la presencia de una variable independiente o un tratamiento experimental surte o no un verdadero efecto. Se trata de explicaciones alternativas a la explicación de que las variables independientes afectan a las dependientes (The SAGE Glossary of the Social and Behavioral Sciences, 2009a) y

se les denomina **fuentes de invalidación interna** (Campbell y Stanley, 1966; Babbie, 2017 y Hernández-Sampieri *et al.*, 2017). Su nombre se debe a que, precisamente, atentan contra la validez interna de un experimento, y esta se refiere a cuánta confianza podemos tener en que sea posible interpretar los resultados del experimento y estos sean válidos. La validez interna se relaciona con la calidad del experimento y se logra cuando hay control, cuando los grupos difieren entre sí solamente en la exposición a la variable independiente (ausencia o presencia, o en grados o modalidades), cuando las mediciones de la variable dependiente son confiables y válidas y cuando el análisis es el adecuado para el tipo de datos que estamos manejando. El control en un experimento se alcanza eliminando esas explicaciones rivales o fuentes de invalidación interna. En la tabla 7.1 se mencionan algunas fuentes. Podrás encontrar una explicación más amplia, así como ejemplos y otras fuentes posibles, en el capítulo 5 adicional “Diseños experimentales: Segunda parte”, que se puede descargar de la página web.



Fuentes de validación interna

Son explicaciones alternativas a la explicación de que las variables independientes afectan a la dependientes.

Tabla 7.1 Principales fuentes de invalidación interna.⁶

Fuente o amenaza a la validez interna	Descripción de la amenaza	En respuesta, el investigador debe:
Historia	Eventos o acontecimientos externos que ocurran durante el experimento e influyan solamente a algunos de los participantes	Asegurarse de que los participantes de los grupos experimentales y de control experimenten los mismos eventos
Maduración	Los participantes pueden cambiar o madurar durante el experimento y esto afectar los resultados	Seleccionar participantes para los grupos que maduren o cambien de manera similar durante el experimento
Inestabilidad del instrumento de medición	Poco o nula confiabilidad del instrumento	Elaborar un instrumento estable y confiable
Inestabilidad del ambiente experimental	Las condiciones del ambiente o entorno del experimento no sean iguales para todos los grupos participantes	Lograr que las condiciones ambientales sean las mismas para todos los grupos
Administración de pruebas	La aplicación de una prueba o instrumento de medición antes del experimento puede influir en las respuestas de los individuos cuando se vuelve a administrar la prueba después del experimento (por ejemplo, que se recuerden las respuestas)	Tener pruebas equivalentes y confiables, pero que no sean las mismas, y que los grupos que se comparen sean equiparables
Instrumentación	Las pruebas o instrumentos aplicados a los distintos grupos que participan en el experimento no sean equivalentes	Administrar la misma prueba o instrumento a todos los individuos o grupos participantes
Regresión	Seleccionar participantes que tengan puntuaciones extremas en la variable medida (casos extremos) y que no se mida su valoración real	Elegir participantes que no tengan puntuaciones extremas o pasen por un momento anormal
Selección	Los grupos del experimento no sean equivalentes	Lograr que los grupos sean equivalentes
Mortalidad	Los participantes pueden abandonar el experimento	Reclutar suficientes participantes para todos los grupos
Difusión de tratamientos	Los participantes de distintos grupos se comunican entre sí y esto afecte los resultados	Durante el experimento, mantener a los grupos tan separados entre sí como sea posible
Compensación	Los participantes del grupo de control pueden percibir que no reciben nada, lo que los desmoraliza y se afectan los resultados	Proveer de iguales beneficios a todos los grupos participantes, excepto el tratamiento
Conducta del experimentador	El comportamiento del experimentador puede afectar los resultados	Actuar igual con todos los grupos y tratar de ser objetivo

⁶ Basada en Mertens (2015) y Creswell (2013a).

¿Cómo se logran el control y la validez interna?

El control en un experimento logra la validez interna y se alcanza mediante:

1. Varios grupos de comparación (dos como mínimo).
2. Equivalencia de los grupos en todo, excepto en la manipulación de la o las variables independientes.

Es necesario que en un experimento tengas, por lo menos, dos grupos que comparar. Si nada más tienes un grupo no es posible que sepas con certeza si influyeron las fuentes de invalidación interna u otras causas ajenas a la variable independiente manipulada. Imagina de nuevo un experimento en el cual quieres saber si un medicamento de reciente desarrollo ayuda a controlar más eficazmente la presión arterial de personas mayores de 70 años. Entonces, como mínimo debes tener un grupo al cual se le administre el medicamento diariamente durante un periodo (grupo experimental) y otro grupo al que no (grupo de control). Siempre debe existir un punto de comparación. Pero no basta con dos o más grupos, sino que estos deben ser similares en todo, menos en la manipulación de la o las variables independientes. El control implica que todo permanece constante, salvo tal manipulación o intervención. Si entre los grupos que conforman el experimento todo es similar o equivalente, excepto la manipulación de la variable independiente, las diferencias entre los grupos pueden atribuirse a ella y no a otros factores. Asumamos que los sujetos que recibieron el medicamento muestran menor presión arterial que los que no lo recibieron (ingirieron un placebo o píldora sin medicamento). Aparentemente el medicamento funciona, pero si los grupos no son equivalentes, entonces no podemos confiar en que las diferencias se deban en realidad a la manipulación de la variable independiente (medicamento) y no a otros factores, o a la combinación de ambos. En este caso, no sabemos si las mediciones de presión arterial más bajas son consecuencia del medicamento o del hecho de que se trate de personas con presión arterial normal. ¿Cuánto se debió al medicamento y cuánto a otros factores? Para el investigador la respuesta a esta pregunta se convierte en un enigma: no hay control.

Los grupos deben ser equivalentes al inicio del experimento y durante su desarrollo, salvo en lo que respecta a la variable independiente. Asimismo, los instrumentos de medición deben ser iguales y aplicados de la misma manera.

¿Cómo se logra la equivalencia inicial?: asignación al azar

Existe un método muy difundido para alcanzar esta equivalencia: la asignación aleatoria o al azar de los participantes a los grupos del experimento.⁷ Esta asegura probabilísticamente que dos o más grupos son equivalentes entre sí (Kirk, 2012). Es una técnica de control que tiene como propósito dar al investigador la seguridad de que variables extrañas, conocidas o desconocidas, no afectarán de manera sistemática los resultados del estudio (Christensen, 2006). La asignación al azar puede llevarse a cabo empleando trozos de papel. Se escribe el nombre de cada caso o participante (o alguna clave que lo identifique) en los papeles, los cuales se juntan en algún recipiente, se revuelven y se van sacando —sin observarlos— para formar los grupos. Por ejemplo, si se tienen dos grupos, las personas con turno non en su papel irían al primer grupo; y las personas con par, al segundo grupo. O bien, si hubiera 60 individuos, los primeros 30 papelitos que se saquen irían a un grupo y los restantes 30 al otro. También, cuando se tienen dos grupos, la asignación aleatoria puede llevarse a cabo utilizando una moneda no cargada. Se lista a los participantes y se designa qué lado de la moneda va a significar el grupo uno y qué lado el grupo dos. Con cada sujeto se lanza la moneda y, dependiendo del resultado, se asigna a uno u otro grupo.

Tal procedimiento está limitado solo a dos grupos, porque las monedas tienen dos caras, aunque podrían utilizarse dados o cubos, por ejemplo. Una tercera forma de asignar los participantes o casos a los grupos es mediante el programa STATS®⁸, seleccionando el subprograma “Números

⁷ El que los participantes sean asignados al azar significa que no hay un motivo sistemático por el cual fueron elegidos para ser parte de un grupo o de otro, sino que la casualidad es lo que define a qué grupo son asignados.

⁸ Desarrollado por Decision Analyst y que puedes descargar de la página web o Centro de Recursos en Línea de la obra (<http://www.mhhe.com/he/hmi6e>), en Centro de estudiante: Software: STATS®.

aleatorios" (*Random Number Generator*). Previamente se numeran todos los casos (supongamos que se tiene un experimento con dos grupos y 100 personas en total, consecuentemente se numera a los sujetos del 1 al 100). El programa pregunta en la ventana: ¿cuántos números aleatorios quieres generar? (*How many random numbers would you like to generate?*). Entonces se escribe el total de los participantes en el experimento; así, debe teclearse "100". Inmediatamente se elige en Límites (Limits) la opción: Valores mínimo y máximo para los números aleatorios (*Minimum and maximum values for random numbers*). En mínimo se introduce un "1" (siempre será "1") y en máximo un "100" (o el número total de participantes). Posteriormente se hace clic en Calcular (*Calculate*) y el programa generará 100 números de manera aleatoria. Así, se pueden asignar los primeros 50 a un grupo y los últimos 50 al otro grupo, o bien, el primer número al grupo 1, el segundo al grupo 2, el tercero al grupo 1 y así sucesivamente (dado que la generación de los números es completamente aleatoria, en ocasiones el programa duplica o triplica algunos números, entonces debemos saltarnos uno o dos de los números repetidos y seguir destinando sujetos —números— a los grupos; y al terminar se vuelve a repetir el proceso y continuamos distribuyendo entre los grupos los números que no habían salido antes, hasta situar a los 100 sujetos en los dos grupos (si fueran cuatro grupos, los primeros 25 se asignan al grupo 1, los segundos 25 al grupo 2, los siguientes 25 al grupo 3 y los últimos 25 al grupo 4).

La **asignación al azar** produce control, pues las variables que deben ser controladas (variables extrañas y fuentes de invalidación interna) se distribuyen aproximadamente de la misma manera en los grupos del experimento. Y puesto que la distribución es bastante similar en todos los grupos, la influencia de otras variables que no sean la o las independientes se mantiene constante, porque aquellas no pueden ejercer ninguna influencia diferencial en las variables dependientes (Christensen, 2006). La asignación aleatoria funciona mejor cuanto mayor sea el número de casos con que se cuenta para el experimento, es decir, cuanto mayor sea el tamaño de los grupos. Se recomienda que para cada grupo se tengan por lo menos 15 personas.⁹

Existe otra forma de hacer inicialmente equivalentes a los grupos y se denomina **emparejamiento**. Consiste en ir igualando a los grupos en mediciones de variables que pueden afectar a la variable dependiente. Por ejemplo, en un experimento sobre métodos de enseñanza, lograr equipararlos en inteligencia y calificaciones. En un experimento sobre un medicamento, alcanzar la similitud en base a edad, género, estado de salud. Pero regularmente es más fácil por asignación aleatoria. Este método de emparejamiento se comenta en el capítulo 5 (Diseños experimentales: segunda parte) del centro de recursos en línea  de la obra (Centro de estudiante: capítulos: capítulo 5).

Asignación aleatoria o al azar

Es una técnica de control muy difundida para asegurar la equivalencia inicial al ser asignados aleatoriamente los casos o sujetos a los grupos del experimento.

Técnica de apareo o emparejamiento

Consiste en igualar a los grupos en relación con alguna variable específica, que puede influir de modo decisivo en la variable dependiente. Se revisa en el capítulo 5 del Centro de recursos en línea. 

Clasificación de los diseños experimentales

Los diseños experimentales se clasifican usando la clásica tipología de Campbell y Stanley (1966) en:

1. Preexperimentos.
2. Experimentos puros (con control).
3. Cuasiexperimentos.

Simbología para comprender los diseños experimentales

Antes de ver los diseños más utilizados, explicaremos el significado de algunos símbolos para que te des una idea de su secuencia y características.

⁹ Este criterio se basa en los requisitos de algunos análisis estadísticos.

A	Asignación al azar o aleatoria. Cuando aparece quiere decir que los sujetos o casos han sido asignados a un grupo de manera aleatoria (aleatorización). Si no aparece significa que los grupos no fueron asignados al azar. También se suele utilizar la “R” de <i>randomization</i> (aleatorización en inglés), como se hace en el capítulo 5 del Centro de recursos en línea.
G	Grupo de casos o sujetos (G ₁ , grupo 1; G ₂ , grupo 2; etcétera).
X	Tratamiento, estímulo, intervención o condición experimental: Presencia de algún nivel o modalidad de la variable independiente. Es un grupo experimental.
M	Una medición de los sujetos o casos de un grupo (prueba, cuestionario, observación, etc.). Si aparece antes del estímulo o tratamiento, se trata de una <i>preprueba</i> (previa al tratamiento). Si aparece después del estímulo se trata de una <i>posprueba</i> (posterior al tratamiento).
—	Ausencia de estímulo (nivel cero en la variable independiente). Indica que se trata de un grupo de control o testigo.
↔	Comparación de mediciones (vertical entre mediciones previas al estímulo o posteriores y horizontal entre una medición previa al estímulo y una posterior)

Asimismo, cabe mencionar que la secuencia horizontal indica tiempos distintos (de izquierda a derecha) y cuando en dos grupos aparecen dos símbolos alineados verticalmente, esto indica que tienen lugar en el mismo momento del experimento. Veamos de manera gráfica estas dos observaciones en la figura 7.5.

Asimismo, cabe destacar que cuando los casos o sujetos se asignan por emparejamiento a los grupos, en lugar de la “A” o “R” de aleatorización se usa la letra “E”.

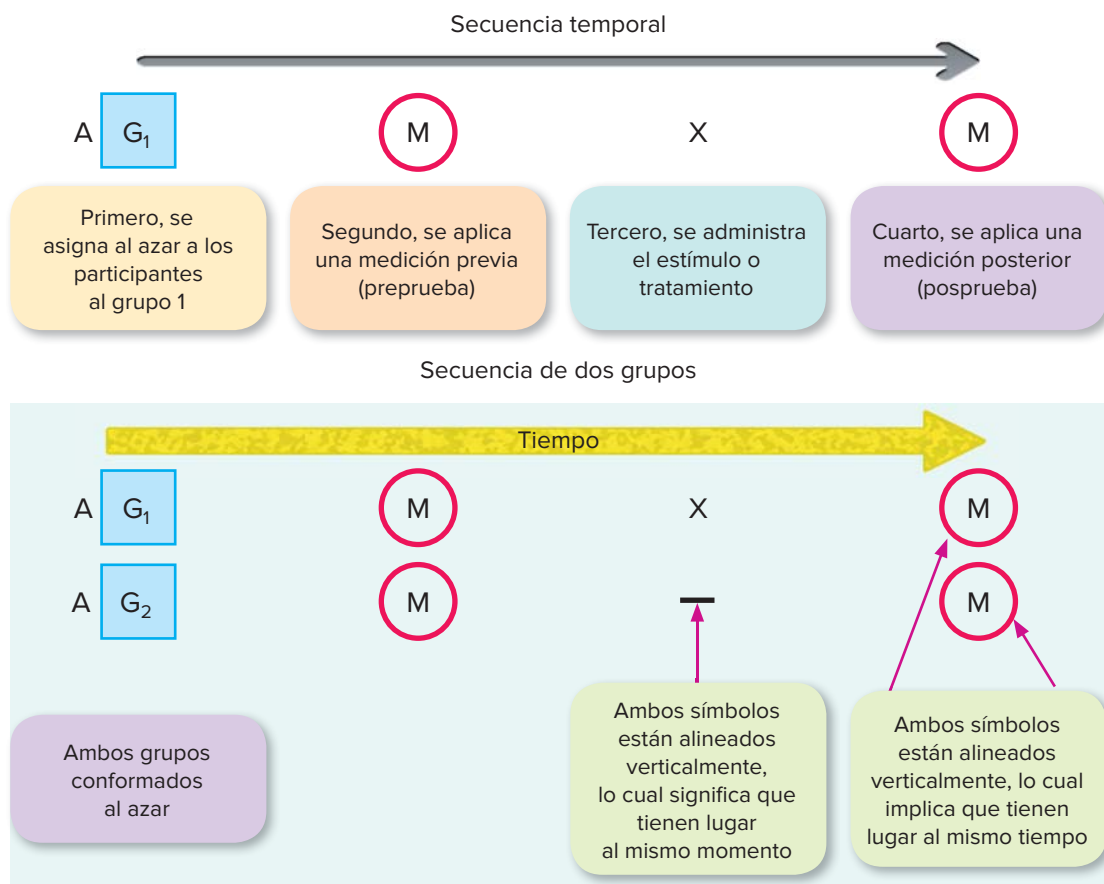


Figura 7.5. Visualización de los símbolos usados en los diseños experimentales.

Diseños preexperimentales (preexperimentos)

Los preexperimentos se denominan así porque su grado de control es mínimo. Son diseños con un grupo único. Existen dos básicos:

1. Estudio de caso con una sola medición.

Este diseño se diagrama de la siguiente manera:



Consiste en administrar un estímulo o tratamiento a un grupo y después aplicar una medición de una o más variables para observar cuál es el nivel del grupo en ellas. Este diseño no cumple con los requisitos de un experimento puro. No hay manipulación de la variable independiente (niveles o modalidades) o grupos de contraste; ni siquiera el mínimo de presencia o ausencia. Tampoco hay una referencia previa de cuál era el nivel que tenía el grupo en la o las variables dependientes antes del estímulo. No es posible establecer causalidad con certeza ni se controlan las fuentes de invalidación interna.

2. Diseño de preprueba/posprueba con un solo grupo.

Su representación es:



A un grupo se le aplica una prueba previa al estímulo o tratamiento experimental, después se le administra el tratamiento y finalmente se le aplica una prueba posterior al estímulo. Aunque hay un punto de referencia inicial para ver qué nivel tenía el grupo en las variables dependientes antes del estímulo (seguimiento); el diseño no resulta conveniente para fines de establecer causalidad: no hay manipulación ni grupo de comparación y es posible que actúen varias fuentes de invalidación interna, por ejemplo, la historia. Entre M₁ y M₂ podrían ocurrir otros acontecimientos capaces de generar cambios, además del tratamiento experimental, y cuanto más largo sea el lapso entre ambas mediciones, mayor será también la posibilidad de que afecten tales fuentes. Por otro lado, se corre el riesgo de elegir a un grupo atípico o que en el momento del experimento no se encuentre en su estado normal. En ocasiones este diseño se utiliza con un solo individuo (estudio de caso experimental). Sobre tal diseño se abunda en el capítulo 4 adicional: "Estudios de caso",  el cual se puede descargar de la página web de esta obra.

Los diseños de un grupo único no poseen un control riguroso y más bien se les utiliza como exploratorios, sus resultados deben analizarse con cuidado.

Diseños experimentales o experimentos puros (control)

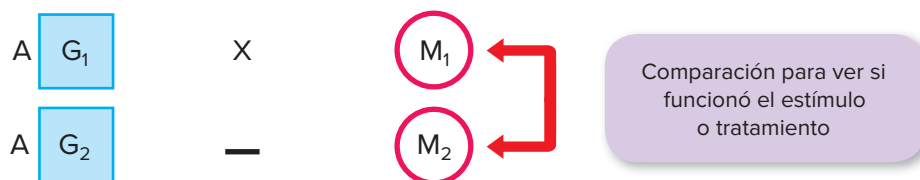
Estos diseños reúnen los dos requisitos para el control y validez interna:

1. Grupos de comparación (manipulación de la variable independiente).
2. Equivalencia de los grupos.

Llegan a incluir una o más variables independientes y una o más dependientes. Asimismo, pueden utilizar prepruebas y pospruebas para analizar la evolución de los grupos antes y después del tratamiento experimental. Desde luego, no todos los diseños experimentales puros utilizan preprueba; aunque la posprueba sí es necesaria para determinar los efectos de las condiciones experimentales. A continuación, se muestran los diseños experimentales puros más usados.

1. Diseño con posprueba únicamente y grupo de control

Este diseño incluye dos grupos: uno recibe el tratamiento experimental y el otro no (grupo de control). Es decir, la manipulación de la variable independiente alcanza solo dos niveles: presencia y ausencia. Los sujetos se asignan a los grupos de manera aleatoria. Cuando concluye la manipulación, a ambos grupos se les administra una medición sobre la variable dependiente en estudio.



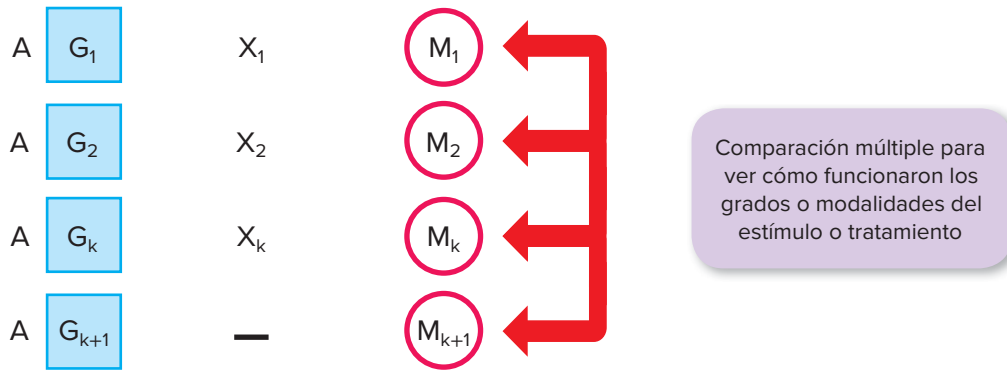
En el diseño, la única diferencia entre los grupos debe ser la presencia-ausencia de la variable independiente. Inicialmente son equivalentes y para asegurarse de que durante el experimento continúen siéndolo (salvo por la presencia o ausencia de dicha manipulación) el experimentador debe observar que no ocurra algo que solo afecte a un grupo. La hora en que se efectúa el experimento debe ser la misma para ambos grupos (o ir mezclando un sujeto de un grupo con un sujeto del otro grupo, cuando la participación es individual), al igual que las condiciones ambientales y demás factores mencionados al hablar sobre la equivalencia de los grupos. Wiersma y Jurs (2008) comentan que, de preferencia, la posprueba debe administrarse inmediatamente después de que concluya el experimento, en especial si la variable dependiente tiende a cambiar con el paso del tiempo. La posprueba se aplica de manera simultánea a ambos grupos. La comparación entre las pospruebas de ambos grupos (M_1 y M_2) te indica si hubo o no efecto de la manipulación. Si ambas difieren significativamente¹⁰ ($M_1 \neq M_2$), el tratamiento experimental tuvo un efecto a considerar. Por lo tanto, se acepta la hipótesis de diferencia de grupos. Si no hay diferencias ($M_1 = M_2$), ello indica que no hubo un efecto significativo del tratamiento experimental (X). En este caso se acepta la hipótesis nula. En ocasiones se espera que M_1 sea mayor que M_2 . Por ejemplo, si el tratamiento experimental es un método educativo que facilita la autonomía por parte del alumno, y si el investigador formula la hipótesis de que incrementa el aprendizaje, cabe esperar que el nivel de aprendizaje del grupo experimental, expuesto a la autonomía, sea mayor que el nivel de aprendizaje del grupo de control, no expuesto a la autonomía: $M_1 > M_2$. En otras ocasiones se espera que M_1 sea menor que M_2 . Por ejemplo, si el tratamiento experimental es un programa de televisión que supuestamente disminuye el prejuicio, el nivel de este en el grupo experimental deberá ser menor que el del grupo de control: $M_1 < M_2$. Pero si M_1 y M_2 son iguales, quiere decir que tal programa no reduce el prejuicio. Asimismo, puede suceder que los resultados vayan en contra de la hipótesis. Por ejemplo, en el caso del prejuicio, si M_2 es menor que M_1 (el nivel del prejuicio es más bajo en el grupo que no recibió el tratamiento experimental, esto es, el que no vio el programa televisivo).

Las pruebas estadísticas que suelen utilizarse en este diseño y en otros que a continuación se revisarán, se incluyen en el capítulo 10 "Análisis de los datos en la ruta cuantitativa", y en el capítulo 8 adicional del centro de recursos en línea del libro "Análisis estadístico: segunda parte". El diseño con posprueba únicamente y grupo de control puede extenderse para incluir más de dos grupos (tener varios niveles o modalidades de manipulación de la variable independiente). Los efectos de los tratamientos experimentales se investigan comparando las pospruebas de los grupos.



Su formato se visualiza así:

¹⁰ Seguramente te preguntarás: ¿qué es una diferencia significativa? Si el promedio en la posprueba de un grupo en alguna variable es de 10 (por ejemplo), y en el otro es de 12, ¿esta diferencia es o no significativa? ¿Puede o no decirse que el tratamiento tuvo un efecto sobre la variable dependiente? A este respecto, hay pruebas o métodos estadísticos que indican si una diferencia entre dos o más cifras (promedios, porcentajes, puntuaciones totales, etc.) es o no significativa. Estas pruebas toman en cuenta aspectos como el tamaño de los grupos cuyos valores se comparan, las diferencias entre quienes integran los grupos y otros factores. Cada comparación entre grupos es distinta y ello lo consideran los métodos, los cuales se explicarán en el capítulo 10 "Análisis de los datos en la ruta cuantitativa". No resultaría conveniente exponerlos aquí, porque habría que clarificar algunos aspectos estadísticos en los cuales se basan tales métodos, lo que podría provocarte confusión, sobre todo si estás iniciándote en el estudio de la investigación.



En el diseño con posprueba únicamente y grupo de control, así como en sus posibles variaciones y extensiones, se logra controlar todas las fuentes de invalidación interna. La administración de pruebas no se presenta porque no hay preprueba. La inestabilidad no afecta porque los componentes del experimento son los mismos para todos los grupos (excepto la manipulación o los tratamientos experimentales) ni la instrumentación, porque es la misma posprueba para todos, ni la maduración porque la asignación es al azar (si hay, por ejemplo, cinco sujetos en un grupo que se cansan fácilmente, habrá otros tantos en los otros grupos) ni la regresión estadística, porque si un grupo está regresando a su estado normal, los otros también. La selección tampoco es un problema ya que, si hay sujetos atípicos en un grupo, en los demás habrá igualmente personas atípicas. Todo se compensa. Las diferencias se pueden atribuir a la manipulación de la variable independiente y no a que los individuos sean atípicos, pues la asignación aleatoria hace equivalentes a los grupos en este factor. De este modo, si en los dos grupos solo hubiera personas demasiado inteligentes y la variable independiente fuera el método de enseñanza, las diferencias en el aprendizaje se atribuirían al método y no a la inteligencia. La mortalidad no afecta puesto que, al ser los grupos equiparables, el número de personas que abandonen cada grupo tenderá a ser el mismo, salvo que las condiciones experimentales tengan algo en especial que haga que los sujetos abandonen el experimento; por ejemplo, que las condiciones sean amenazantes para los participantes, en cuyo caso la situación se detecta, analiza a fondo y corrige. De todas maneras, el o la experimentadora tiene control sobre la situación, debido a que sabe que todo es igual para los grupos, con excepción del tratamiento experimental. Otras interacciones tampoco pueden afectar los resultados, pues si la selección se controla, sus interacciones operarán de modo similar en todos los grupos. Además, la historia se controla si se vigila cuidadosamente que ningún acontecimiento afecte a un solo grupo. Y si ocurre el acontecimiento en todos los grupos, aunque afecte, lo hará de manera pareja. En resumen, lo que influya en un grupo también intervendrá de manera equivalente en los demás. Este razonamiento se aplica a todos los diseños experimentales puros.

Ejemplo

Diseño con posprueba únicamente, varios grupos y uno de control: el caso del selenio

El ejemplo del selenio que se comentó en los capítulos de planteamiento del problema e hipótesis podría afrontarse mediante este diseño.

Hipótesis: “El consumo suplementario de selenio puede ser un factor que contribuya a reducir el ritmo de crecimiento de tumores cancerígenos en los senos de mujeres mayores de 50 años”.

Se podría tener a tres grupos de mujeres con tumores cancerígenos asignados al azar: a uno que se le administre durante un año cierto complemento alimenticio con 200 μg diarios de selenio en cápsulas (grupo experimental 1), a otro solamente 100 μg (grupo experimental 2) y a un tercero que no se le suministre selenio (grupo de control). La posprueba consistiría en evaluar si el tratamiento reduce el ritmo de crecimiento de los tumores cancerígenos en aquellas pacientes

(Continúa)

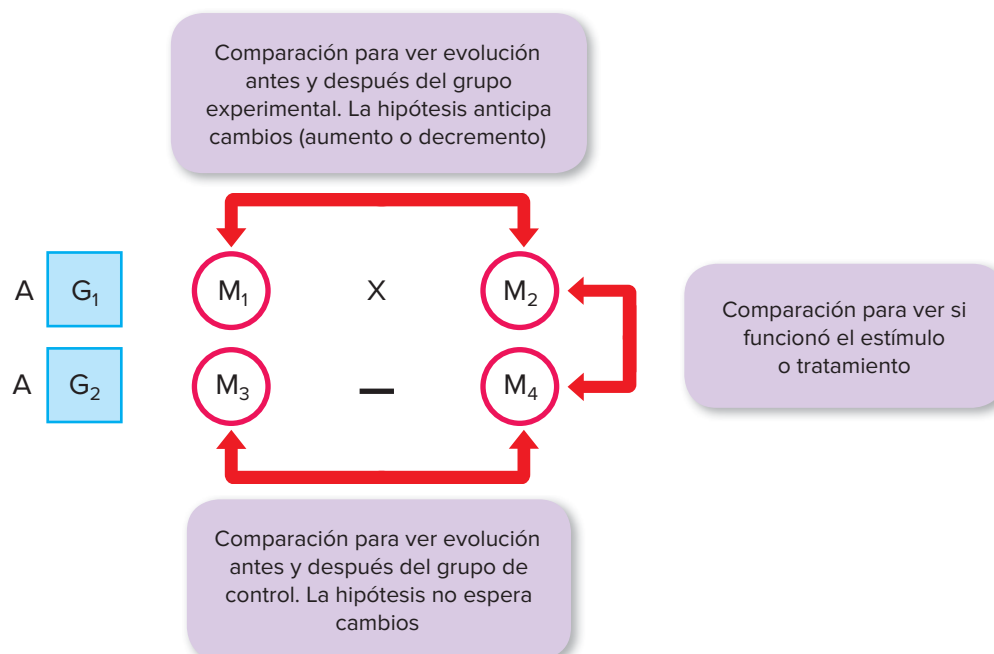
(Continuación)

que se encuentran en la etapa inicial de la enfermedad en cierto lapso. Se probaría la hipótesis si en el grupo al que se le administra una dosis mayor de selenio la reducción del ritmo de crecimiento de los tumores es también mayor, en segundo lugar el grupo que recibe una dosis media y sin cambios el grupo testigo.

Desde luego, se controlarían posibles fuentes de invalidación o contaminación como la dieta (que la alimentación sea la misma para todas los participantes, porque hay alimentos que contienen selenio, como el pescado y el huevo), y la asignación al azar igualaría a los grupos en edad, región geográfica en la que viven (vinculada a la dieta), nivel socioeconómico y otras variables que pudieran afectar. Una cuestión que debe valorarse en esta clase de intervenciones es que diversos estudios han demostrado que administrar selenio puede ser muy delicado, ya que altos niveles de este cofactor esencial en los sistemas antioxidantes endógenos más importantes del cuerpo humano pueden tener efectos en la salud, como el riesgo potencial de desarrollar diabetes tipo 2 (Muecke *et al.*, 2010), además de otros efectos secundarios. Asimismo, un protocolo de tal naturaleza tiene que ser sometido a distintas instancias de ética médica y comunidades científicas. El investigador debe asegurarse de que el selenio no vaya a tener efectos perjudiciales en las participantes (no solo con la vigilancia del crecimiento de los tumores, sino realizando también otras pruebas clínicas para evaluar permanentemente el estado de salud y suspender el experimento a la mínima sospecha de otras consecuencias). Y también existe el serio dilema de las enfermas del grupo de control, pues se les niega la posibilidad de mejorar al no suministrarles el selenio, por esto y como se sugirió previamente, tal vez la opción sería no tener grupo testigo o que este se encuentre constituido por mujeres que ya hayan fallecido y se posea información sobre la evolución de sus tumores durante la enfermedad, además de que posean un perfil similar a las participantes del experimento (emparejarlas). En este caso, se mezclarían asignación al azar y emparejamiento en la constitución de los grupos. Te recomendamos discutir las cuestiones éticas de la experimentación con tu profesor o profesora de métodos de investigación.

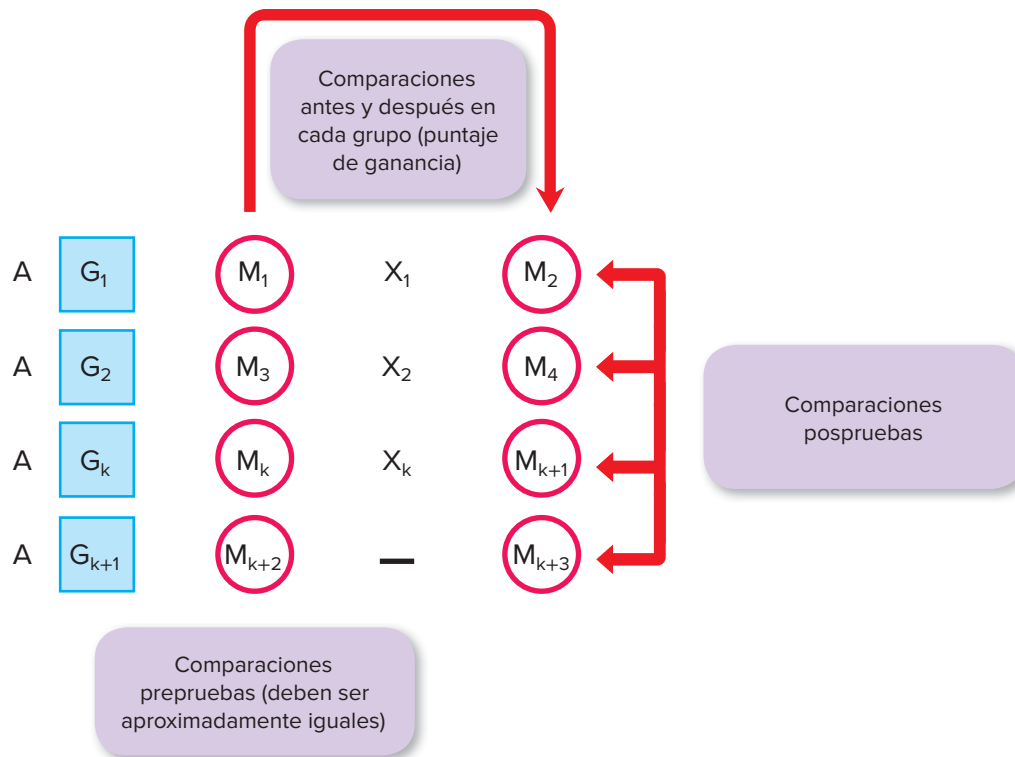
2. Diseño con preprueba-posprueba y grupo de control

Este diseño incorpora la administración de prepruebas a los grupos que integran el experimento. Los participantes se asignan al azar a los grupos y después se les aplica simultáneamente la preprueba; un grupo recibe el tratamiento experimental y otro no (es el grupo de control); por último, se les administra, también simultáneamente, una posprueba. El diseño se diagrama como sigue:



La adición de la prueba previa ofrece dos ventajas: primera, sus puntuaciones sirven para fines de control en el experimento, pues al compararse las prepruebas de los grupos se evalúa qué tan adecuada fue la asignación aleatoria, lo cual es conveniente con grupos pequeños. En grupos grandes, la técnica de distribución aleatoria funciona, pero cuando tenemos grupos de aproximadamente 15 personas no está de más evaluar qué tanto funcionó la asignación al azar. La segunda ventaja reside en que es posible analizar el puntaje de ganancia de cada grupo (la diferencia entre las puntuaciones de la preprueba y la posprueba). El diseño elimina el impacto de todas las fuentes de invalidación interna por las mismas razones que se argumentaron en el diseño anterior (diseño con posprueba únicamente y grupo de control). Y la administración de pruebas queda controlada, ya que si la preprueba afecta las puntuaciones de la posprueba lo hará de manera similar en ambos grupos. Lo que influye en un grupo deberá afectar de la misma manera en el otro, para mantener la equivalencia entre ambos. En algunos casos, para no repetir exactamente la misma prueba, se desarrollan dos versiones equivalentes (que produzcan los mismos resultados).¹¹ La historia se controla viendo que ningún acontecimiento afecte a solo un grupo.

Es posible extender este diseño para incluir más de dos grupos, lo cual se diagramaría de una manera general del siguiente modo:



Se tienen diversos tratamientos experimentales o niveles de manipulación y un grupo de control. Si este es excluido, el diseño se llamaría “diseño de preprueba-posprueba con grupos distribuidos aleatoriamente” (Simon, 1985). Los estímulos podrían ser tratamientos de cirugía para la obesidad severa como banda gástrica laparoscópica (X_1) y el bypass gástrico Roux-en-Y (X_2), más el grupo de control, a fin de evaluar cuál es más eficaz para reducir el peso de los pacientes en el largo plazo (Blencowe *et al.*, 2017); tres sistemas de capacitación para incrementar la productividad, cuatro tipos de estrategias de posicionamiento en el mercado, etcétera.

¹¹ Existen procedimientos para obtener pruebas paralelas o gemelas, los cuales se comentan en el capítulo 9. Si no se asegura la equivalencia de las pruebas, no se pueden comparar las puntuaciones producidas por ambas. Es decir, se pueden presentar las fuentes de invalidación interna: inestabilidad, instrumentación y regresión estadística.

Ejemplo

Diseño de preprueba-posprueba con grupo de control: video didáctico para enseñar hábitos higiénicos a niños

Un investigador desea analizar el efecto de utilizar un video didáctico con canciones para enseñar hábitos higiénicos a los niños de cuatro a cinco años de edad.

Pregunta de investigación: ¿Los videos didácticos musicalizados son más eficaces para enseñar hábitos higiénicos a los niños de cuatro a cinco años de edad que otros métodos tradicionales de enseñanza?

Hipótesis de investigación: “los videos didácticos constituyen un método más eficaz de enseñanza de hábitos higiénicos a niños de cuatro a cinco años que la explicación verbal y los libros impresos”.

100 niños de cuatro a cinco años de edad se asignan al azar a cuatro grupos:

- 1. Un grupo recibirá instrucción sobre hábitos higiénicos por medio de un video con caricaturas y canciones, con duración de 30 minutos.
- 2. Otro grupo recibirá explicaciones de hábitos higiénicos de una maestra instruida para ello, la ilustración durará 30 minutos y no se permitirán preguntas.
- 3. El tercer grupo leerá un libro infantil ilustrado con explicaciones sobre hábitos higiénicos (la publicación está diseñada para que un niño promedio de cuatro a cinco años la lea en 30 minutos).
- 4. El grupo de control se expondrá a un video sobre otro tema durante 30 minutos.

Los grupos permanecerán simultáneamente en cuatro salones de clases. Todas las explicaciones (video, instrucción oral y libro) contendrán la misma información y las instrucciones son estándares. Antes del inicio del tratamiento experimental, a todos los grupos se les aplicará una prueba sobre conocimiento de hábitos higiénicos especialmente diseñada para niños; luego se aplicará también una vez que hayan recibido la explicación por el medio que les correspondió. El ejemplo se muestra en la figura 7.6.



¿Los videos didácticos musicalizados son más eficaces para enseñar hábitos higiénicos a los niños de cuatro a cinco años de edad que otros métodos tradicionales de enseñanza?

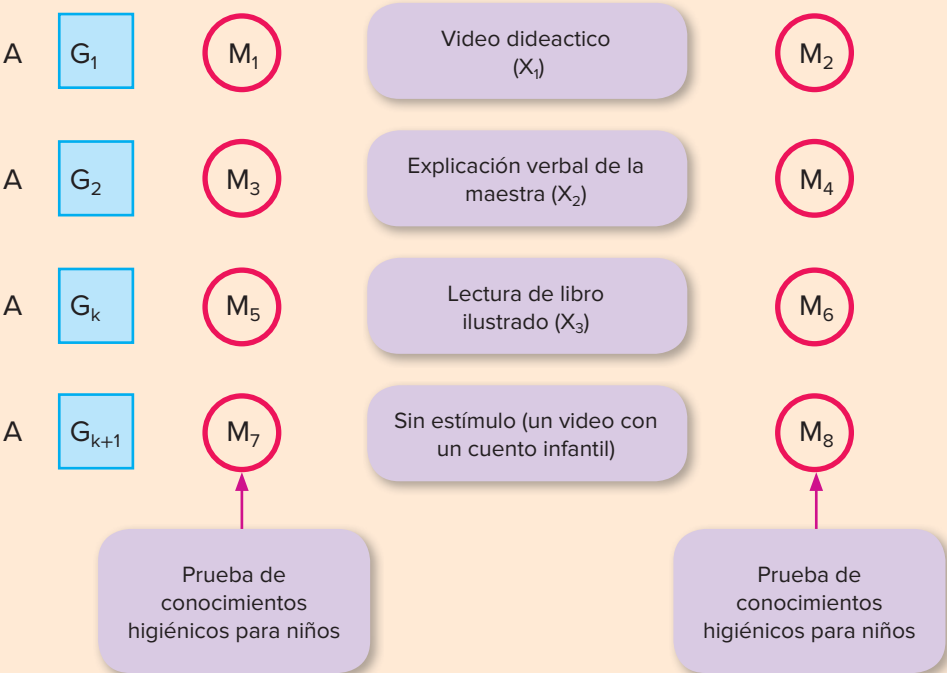


Figura 7.6. Diagrama del ejemplo de diseño de preprueba-posprueba con grupo de control.

Las posibles comparaciones en este diseño son: a) Las prepruebas entre sí (M_1 , M_3 , M_5 y M_7), b) las pospruebas entre sí para analizar cuál fue el método de enseñanza más eficaz (M_2 , M_4 , M_6 y M_8), c) el puntaje de ganancia de cada grupo (M_1 vs. M_2 , M_3 vs. M_4 , M_5 vs. M_6 y M_7 vs. M_8), y d) los puntajes ganancia de los grupos entre sí. Al igual que en todos los diseños experimentales, es posible tener más de una variable dependiente (por ejemplo, interés por los hábitos higiénicos, disfrute del método de enseñanza, etc.). En este caso, las prepruebas y pospruebas medirán diversas variables dependientes. Veamos algunos posibles resultados de este ejemplo y sus interpretaciones:

1. Resultado: $M_1 \neq M_2$, $M_3 \neq M_4$, $M_5 \neq M_6$, $M_7 \neq M_8$; pero $M_2 \neq M_4$, $M_2 \neq M_6$, $M_4 \neq M_6$.

Interpretación: Se presentan efectos de todos los tratamientos experimentales, incluso en el grupo testigo, pero son diferentes.

2. Resultado: $M_1 = M_3 = M_5 = M_7 = M_2 = M_4 = M_6 = M_8$; pero $M_3 \neq M_4$. Interpretación: no hay efectos de X_1 ni X_3 , pero sí hay efectos de X_2 .

3. Resultado: $M_1 = M_3 = M_5 = M_7$ y $M_2 = M_4 = M_6 = M_8$; pero M_1 , M_3 , M_5 y $M_7 < M_2$, M_4 , M_6 y M_8 .

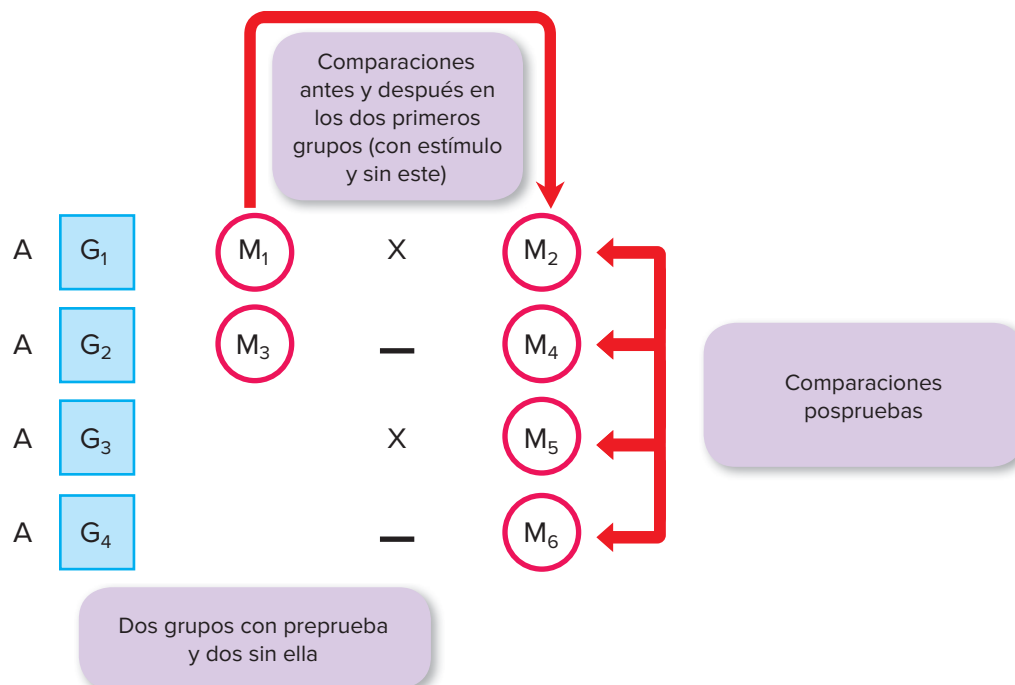
Interpretación: no hay efectos de los tratamientos experimentales, sino un posible efecto de sensibilización de la preprueba o de maduración en todos los grupos (este es parejo y se encuentra bajo control).

Desde luego, se interpreta en el contexto real.

En ciencias de la salud se denomina a este diseño **ensayo clínico aleatorizado** (Romero *et al.*, 2016; Reynolds y Guest, 2015; Villa, Moreno y García, 2015 y Lazcano-Ponce *et al.*, 2004). El estímulo consiste en una intervención controlada (una medida epidemiológica, un tratamiento médico, un procedimiento clínico, etc.). La posprueba detecta cuántos individuos expuestos a ella sanan o mejoran después del estímulo y cuántos permanecen enfermos en contraste con el grupo no expuesto o de control.

3. Diseño de cuatro grupos de Solomon

Solomon (1949) propuso un diseño que era la mezcla de los dos anteriores, con dos grupos experimentales y dos de control. Solo a uno de los grupos experimentales y a uno de los grupos de control se les administra la preprueba; a los cuatro grupos se les aplica la posprueba. Los participantes se asignan en forma aleatoria. El diseño se diagrama así:



La ventaja de este diseño es que el experimentador tiene la posibilidad de verificar los posibles efectos de la preprueba sobre la posprueba, puesto que a unos grupos se les administra un test previo y a otros no. El diseño de Solomon se amplía en el capítulo 5 adicional del Centro de recursos en línea, Diseños experimentales: segunda parte.



3. Diseños experimentales de series cronológicas múltiples

Los tres diseños experimentales que se han comentado sirven más bien para analizar efectos inmediatos o de corto plazo. En ocasiones, el experimentador está interesado en analizar efectos en el mediano o largo plazo, porque tiene bases para suponer que la influencia de la variable independiente sobre la dependiente tarda en manifestarse. Por ejemplo, programas de cambio en las organizaciones, métodos educativos, modelos de entrenamiento, tratamientos médicos prolongados, programas de salud pública, procesos de mejora de la calidad o estrategias de las psicoterapias. Asimismo, en otras situaciones se busca evaluar la evolución del efecto en el corto, mediano y largo plazos (no solamente el resultado). También, en ocasiones la aplicación única del estímulo no tiene efectos (una dosis de un medicamento o sustancia —como en el caso del selenio—, un único programa televisivo, unos cuantos anuncios en la radio, etc.). En tales casos es conveniente adoptar diseños con varias pospruebas o bien con diversas prepruebas y pospruebas, con repetición del estímulo, con varios tratamientos aplicados a un mismo grupo y otras condiciones. A estos diseños se les conoce como **series cronológicas experimentales** y son explicados en el capítulo 5 adicional del centro de recursos en línea: “Diseños experimentales: Segunda parte”. En realidad, el término serie cronológica se aplica a cualquier diseño en el que se efectúen al paso del tiempo varias observaciones o

mediciones sobre una o más variables, sean o no experimentales, solo que en este caso se les llama experimentales porque reúnen los requisitos para serlo. En estos diseños se pueden tener dos o más grupos y los participantes se asignan al azar.

El experimento del selenio podría ser una serie cronológica experimental si hubiera múltiples aplicaciones del estímulo (de hecho las hay) y además pospruebas continuas o periódicas (mamografías comparativas o modelamiento de una función continua del tamaño del tumor que considera volumen, diámetro y tiempo, así como edad y datos de la población donde se efectúa el estudio —tasa de crecimiento—) (WeedonFekjær *et al.*, 2008 y Muecke *et al.*, 2010).

Serie cronológica Diseño en el que se efectúan al paso del tiempo varias observaciones o mediciones sobre una o más variables, sean o no experimentales (véase capítulo 5 del centro de recursos en línea).

Diseños factoriales

En ocasiones, el investigador pretende analizar experimentalmente el efecto que tiene sobre las variables dependientes la manipulación de más de una variable independiente. Por ejemplo, determinar el efecto de tres medicamentos distintos sobre el control de la hipertensión arterial (betabloqueador, bloqueador BRA y bloqueadores de los receptores de la angiotensina II) (primera variable independiente, clase de medicamento) y la dosis diaria (segunda variable independiente, con dos niveles, supongamos 95 mg y 190 mg). Pero podríamos tener tres o más: conocer cómo afectan en el nivel de aceleración de un vehículo (dependiente), el peso del chasis (dos diferentes pesos), el material con que está fabricado (supongamos tres tipos de materiales), el tamaño del rin (14, 15 y 16 pulgadas) y el diseño de la carrocería (por ejemplo, dos diseños distintos). Cuatro variables independientes.

Además, podemos tener dos o más variables independientes y dependientes. Por ejemplo, experimentar con tres tipos de terapias de duelo (primera variable independiente), duración de la terapia (6 meses y 1 año, segunda variable independiente) y administración de un medicamento antidepresivo (sí y no, tercera variable independiente) para incrementar el sentido de vida y la autoestima (dos variables dependientes).

Estos **diseños** se conocen como **factoriales** y manipulan dos o más variables independientes e incluyen dos o más niveles o modalidades de presencia en cada una de las variables independientes. Se utilizan muy a menudo en la investigación experimental. La preparación básica de un diseño factorial consiste en que todos los niveles o modalidades de cada variable independiente son tomados en combinación con todos los niveles o modalidades de las otras variables independientes

(Babbie, 2017 y Wiersma y Jurs, 2008). Tales diseños se exponen y evalúan en el capítulo 5 adicional del Centro de recursos en línea, “Diseños experimentales: segunda parte”.



Una característica deseable de todo diseño experimental: la validez externa

Un experimento debe buscar, ante todo, *validez interna*, es decir, rigor, calidad y confianza en los resultados. Si no se logra, no hay experimento puro. Lo primero es eliminar las fuentes que atentan contra dicha validez. Pero la validez interna es solo una parte de la validez de un experimento; además, es muy deseable que el experimento tenga **validez externa**. Esta se refiere a qué tan generalizables son los resultados de un experimento a situaciones no experimentales, así como a otros participantes, casos o poblaciones. Responde a la pregunta: ¿lo que encontré en el experimento a qué tipos de personas, grupos, fenómenos, contextos y situaciones se aplica? Por ejemplo, si realizaras un experimento con métodos de aprendizaje y tus resultados se pueden generalizar a la enseñanza cotidiana en las escuelas de educación elemental (primaria) del país, el experimento tendrá validez externa; del mismo modo, si se generalizan a la enseñanza cotidiana de nivel infantil, elemental y secundaria (media), tendrá aún mayor validez externa. Así, los resultados de experimentos sobre liderazgo y motivación que se extrapolen a situaciones diarias de trabajo en las empresas, a la actividad de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, incluso al funcionamiento de los grupos de niños y jóvenes exploradores (*boy scouts*) son experimentos con validez externa.

Validez externa Posibilidad de generalizar los resultados de un experimento a situaciones no experimentales, así como a otras personas, casos y poblaciones.

Fuentes de invalidación externa

Son diversos los factores que pueden amenazar la validez externa; los más comunes se mencionan en la tabla 7.2 (podrás encontrar una explicación más detallada, así como ejemplos y otras fuentes potenciales, en el capítulo 5 adicional “Diseños experimentales: Segunda parte”, que puedes descargar en el Centro de recursos en línea).



Tabla 7.2 Principales fuentes de invalidación externa.

Fuente o amenaza a la validez externa	Descripción de la amenaza
Efecto reactivo o de interacción de las pruebas	La preprueba puede aumentar o disminuir la sensibilidad o reacción de los participantes a la variable experimental y los resultados obtenidos para una población con preprueba no pueden generalizarse a quienes forman parte de esa población, pero sin preprueba
Efecto de interacción entre los errores de selección y el tratamiento experimental	Elegir personas con una o varias características que hagan que el tratamiento experimental produzca un efecto que no se daría si las personas no tuvieran esas características. A veces este factor se presenta cuando se reclutan voluntarios para la realización de los experimentos
Efectos reactivos de los tratamientos (Hawthorne)	“Artificialidad” de las condiciones que puede hacer que el contexto experimental resulte atípico respecto a la manera en que se aplica o podría implementarse regularmente el tratamiento
Interferencia de tratamientos múltiples	Algunos tratamientos pueden neutralizar el efecto de otros
Imposibilidad de replicar los tratamientos	Los tratamientos son tan complejos que no pueden replicarse en situaciones no experimentales
Efectos de novedad e interrupción	Un nuevo tratamiento puede tener resultados positivos simplemente por ser percibido como novedoso, o bien, lo contrario: tener un efecto negativo porque interrumpe las actividades normales de los participantes

(Continúa)

Tabla 7.2 Principales fuentes de invalidación externa (*Continuación*).

Fuente o amenaza a la validez externa	Descripción de la amenaza
El experimentador	Se generan alteraciones o cambios que no se presentan en situaciones no experimentales; es decir, el tratamiento solamente tiene efecto con la intervención del experimentador
Interacción entre la historia o el lugar y los efectos del tratamiento experimental	Imposibilidad de duplicar un experimento conducido en un contexto en particular (tiempo y lugar), o los resultados del experimento no pueden generalizarse a otros lugares o ambientes

Para lograr una mayor validez externa es conveniente tener casos o grupos lo más parecidos posible a la mayoría de las personas o poblaciones a las cuales se desea generalizar, y repetir el experimento varias veces con diferentes grupos o en distintos ambientes (hasta donde el presupuesto y el tiempo lo permitan). También, desde luego, tratar de que el contexto experimental sea lo más similar al contexto específico al que se pretende extrapolar. Por ejemplo, si se trata de métodos de enseñanza resultaría muy conveniente que se usen aulas similares a las que normalmente utilizan los participantes y que las instrucciones las proporcionen los maestros regulares. Claro que a veces no es posible; sin embargo, el experimentador debe esforzarse para que quienes participen no sientan, o sientan lo menos posible, que están experimentando con ellos.

¿En qué contextos puede realizarse un experimento? laboratorio y campo

Los experimentos pueden implementarse en el laboratorio o en el campo.

Los **experimentos de laboratorio** se realizan en condiciones controladas, en las cuales el efecto de las fuentes de invalidación interna es eliminado, así como el de otras posibles variables independientes que no son manipuladas o no interesan (Hernández-Sampieri *et al.*, 2017). Los **experimentos de campo** son estudios efectuados en una situación realista en la que el investigador manipula una o más variables independientes en condiciones tan cuidadosamente controladas como lo permite la situación (Gerber y Green, 2012; Smith, 2004 y Kerlinger y Lee, 2002). La diferencia esencial entre ambos contextos generales es el realismo con que los experimentos se llevan a cabo, es decir, el grado en que el ambiente es natural para los sujetos. Por ejemplo, si creamos salas para ver televisión y las acondicionamos de tal modo que se controle el ruido exterior, la temperatura y otros distractores; incluimos equipo de filmación oculto y llevamos a los niños para que vean programas de televisión grabados. De esta manera estamos realizando un experimento de laboratorio (situación construida artificialmente). En cambio, si el experimento se lleva a cabo en el ambiente cotidiano de las personas (como en sus casas), se trata de un experimento de campo. Los experimentos de laboratorio generalmente logran un control más riguroso que los experimentos de campo (Festinger, 1993), pero estos últimos suelen tener mayor validez externa. Ambos tipos de experimento son deseables y, una vez más, ninguna clase de contexto es mejor que otro, todo depende del planteamiento del problema.

Contexto de laboratorio Experimento en que el efecto de todas o casi todas las variables independientes influyentes que no conciernen al problema de investigación se mantiene reducido lo más posible.

Contexto de campo Experimento efectuado en una situación más real o natural en la que el investigador manipula una o más variables independientes.

Alcance de los diseños experimentales

Debido a que los experimentos analizan las relaciones entre una o más variables independientes y una o más dependientes, así como los efectos causales de las primeras sobre las segundas, son estudios explicativos (que obviamente determinan correlaciones). Se trata de diseños cuantitativos completamente deductivos, aunque pueden ser parte de una investigación mixta. Se basan en hipótesis preestablecidas, miden variables y su aplicación debe sujetarse al diseño concebido con antelación; al desarrollarse, el investigador está centrado en la validez, el rigor y el control de la situación de investigación. Asimismo, el análisis estadístico resulta fundamental para lograr los ob-

jetivos de conocimiento. Como señalan Feuer, Towne y Shavelson (2002), su fin es estimar efectos causales.

Otros experimentos muy usados, aunque con menor control: los diseños cuasiexperimentales

Los **diseños cuasiexperimentales** también manipulan deliberadamente, al menos, una variable independiente para observar su efecto sobre una o más variables dependientes, solo que difieren de los experimentos puros en el grado de seguridad que pueda tenerse sobre la equivalencia inicial de los grupos. En los diseños cuasiexperimentales, los sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos ya están formados antes del experimento: son grupos intactos (la razón por la que surgen y la manera como se formaron es independiente o aparte del experimento). Por ejemplo, al experimentar con dos antipsicóticos nuevos en pacientes diagnosticados con esquizofrenia para ver cuál es más eficaz y seguro, y los individuos del primer grupo experimental (antipsicótico 1) se encuentran internados en cierto hospital psiquiátrico, los del segundo grupo experimental (antipsicótico 2) son tratados en otro hospital y los del grupo de control son pacientes de una tercera institución. Veámoslo gráficamente:

Grupo 1 (30 pacientes, hospital 1)	Grupo experimental con X_1
Grupo 2 (26 pacientes, hospital 2)	Grupo experimental con X_2
Grupo 3 (34 pacientes, hospital 3)	Grupo de control

Otros ejemplos serían utilizar grupos de estudiantes ya integrados (salones), equipos deportivos previamente formados, trabajadores de turnos establecidos o grupos de habitantes de distintas áreas geográficas (que ya estén agrupados por zona).

Los diseños cuasiexperimentales específicos se revisan en el capítulo 5 adicional de la página web: “Diseños experimentales: segunda parte”.



Pasos de un experimento

Los pasos para que realices un experimento en cualquier modalidad son:

- 1 Decidir cuántas y cuáles variables independientes y dependientes deberán incluirse. No necesariamente el mejor experimento es el que incluye el mayor número de variables; deben incorporarse solamente las variables que sean necesarias para probar las hipótesis, alcanzar los objetivos y responder a las preguntas de investigación.
- 2 Elegir los niveles o modalidades de manipulación de las variables independientes y traducirlos en tratamientos experimentales.
- 3 Desarrollar el instrumento o instrumentos para medir las variables dependientes (una o más).
- 4 Seleccionar una muestra de casos o personas del tipo o perfil apropiado de acuerdo al planteamiento e hipótesis.
- 5 En el caso de que sean personas, reclutarlas. Primero, informarles del experimento y segundo, obtener su pleno consentimiento (deben estar informadas de todas las implicaciones de participar).
- 6 Elegir el diseño experimental o cuasiexperimental adecuado para nuestras hipótesis, objetivos y preguntas de investigación.
- 7 Planear cómo vamos a manejar a los casos o participantes.
- 8 En el caso de experimentos puros, dividirlos al azar o emparejarlos; y en el caso de cuasiexperimentos, analizar cuidadosamente las propiedades de los grupos intactos.
- 9 Aplicar las prepruebas (cuando las haya), los tratamientos y las pospruebas. Interpretar resultados.

Cuando en el experimento participan seres humanos es importante que tengas contacto con ellos de manera permanente, darles las explicaciones necesarias, obtener su consentimiento e indicarles lugar, día, hora y persona con quien deben presentarse. Resulta conveniente que les proporciones facilidades para que acudan al experimento (como brindarles transporte, entregarles un mapa con los señalamientos precisos, etc.). También debes darles cartas (a ellos o alguna institución a la que pertenezcan para facilitar el apoyo; por ejemplo, en escuelas a los directivos, maestros y padres de familia) y recordarles su participación el día anterior a la realización del experimento.

Las personas deben sentirse motivadas para participar. Por lo tanto, resulta muy conveniente que les otorgues algún regalo atractivo (a veces simbólico). Por ejemplo, a amas de casa, una canasta de productos básicos; a ejecutivos, una cesta con dos o tres artículos; a estudiantes, créditos escolares, etc., además de expedirles una carta de agradecimiento. Asimismo, resulta conveniente que tomes nota del desarrollo del experimento y lleves una bitácora minuciosa de todo lo ocurrido.

Recientemente algunos autores señalan que, por razones éticas, el estímulo o tratamiento experimental debe ser discutido con los sujetos antes de aplicarlo (Mertens, 2015), sobre todo si exige esfuerzo físico o puede tener un fuerte impacto emocional. Esto es adecuado, siempre y cuando no se convierta en una fuente de invalidación interna o de anulación del experimento. Asimismo, se recomienda que si por medio del tratamiento se beneficia a un grupo (por ejemplo, con un método educativo o un curso), una vez concluido el experimento se administre a los demás grupos, para que también gocen de sus beneficios.

Siempre elabora una ruta crítica de qué van a hacer los participantes desde que llegan al lugar del experimento hasta que se retiran y aún en los días posteriores. Infórmalos de los resultados. Cuando son menores de edad o mascotas nunca olvides el consentimiento de sus tutores o propietarios; y en niños, también el de ellos.

En el capítulo 5 adicional de la página web: “Diseños experimentales: segunda parte” también se presenta cómo controlar la influencia de variables intervinientes y otros temas importantes.

